

✓ 1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Topik 6: Antrean (Queue & Deque) - Penugasan Mudah & Menengah

2. Tujuan Praktikum

- Membiasakan diri membedakan teknik penulisan antrean menggunakan tipe list murni dibandingkan dengan struktur kelas dari pustaka `collections`.
 - Merakit antarmuka kasir sederhana menggunakan perulangan.
 - Menyusun argumentasi logis mengenai keuntungan komputasi dari peralihan struktur data ini.
-

3. Dasar Teori

Pada sebuah antrean murni, kita dilarang keras menyerobot. Penyisipan objek hanya sah dilakukan di ekor barisan (Rear), dan pemrosesan mutlak dilakukan pada kepala barisan (Front). Meski Python mengizinkan pembuatan antrean manual dengan merakit list lewat `append()` dan `pop(0)`, performanya akan merosot tajam pada skala besar. Oleh karena itu, pengembang peranti lunak selalu beralih menggunakan pustaka spesifik (Deque) guna menjaga ketangguhan sistem.

4. Langkah Praktikum

Di bawah ini adalah kode untuk merampungkan Tantangan 1 hingga 3 (Level Dasar) serta Tantangan 4 hingga 7 (Level Menengah). Sistem kasir dimodifikasi agar membaca masukan secara tertulis agar hasil ekspor dokumen PDF tidak tersangkut oleh prompt input.

```
1 from collections import deque
2
3 print("===== TANTANGAN LEVEL DASAR =====")
4
5 print("\n--- Soal 1 & 2: Pembuatan Antrean via List ---")
6 barisan_manual = []
7
8 # Mendaftarkan data (Enqueue)
9 barisan_manual.append("Berkas 1")
10 barisan_manual.append("Berkas 2")
11 barisan_manual.append("Berkas 3")
12 print("Status setelah pendaftaran:", barisan_manual)
13
14 # Menarik data terdepan (Dequeue)
```

```

15 if len(barisan_manual) > 0:
16     objek_tarik = barisan_manual.pop(0)
17     print(f"Memproses objek: {objek_tarik}")
18 print("Status setelah pemrosesan:", barisan_manual)
19
20 print("\n--- Soal 3: Pengecekan Kepala dan Ekor Barisan ---")
21 if len(barisan_manual) > 0:
22     titik_depan = barisan_manual[0]
23     titik_belakang = barisan_manual[-1]
24     print(f"Kepala Barisan (Front) : {titik_depan}")
25     print(f"Ekor Barisan (Rear)      : {titik_belakang}")
26 else:
27     print("Barisan sudah kosong melompong.")
28
29
30 print("\n===== TANTANGAN LEVEL MENENGAH =====")
31
32 print("\n--- Soal 4 & 5: Antarmuka Interaktif Sistem Kasir ---")
33 loket_pembayaran = deque()
34
35 # Data masukan otomatis: 1=Daftar, 2=Bayar, 3=Tutup Toko
36 skenario_toko = [
37     (1, "Bapak A"),
38     (1, "Ibu B"),
39     (2, ""),
40     (1, "Kakak C"),
41     (2, ""),
42     (3, "")
43 ]
44
45 print("=== Aplikasi Kasir Toko Swalayan ===")
46 for tipe_aksi, pembeli in skenario_toko:
47     if tipe_aksi == 1:
48         loket_pembayaran.append(pembeli)
49         print(f"[Notifikasi] {pembeli} mengambil nomor antrean.")
50     elif tipe_aksi == 2:
51         if loket_pembayaran:
52             bayar = loket_pembayaran.popleft()
53             print(f"[Kasir] Transaksi selesai untuk: {bayar}")
54         else:
55             print("[Kasir] Menunggu pelanggan selanjutnya...")
56     elif tipe_aksi == 3:
57         print(f"[Toko Tutup] Mesin dimatikan. Sisa pelanggan: {len(loket_pembayaran)}")
58         break
59
60 print("\n--- Soal 6: Penggunaan Pustaka Deque ---")
61 # Antrean murni dikelola dengan arsitektur deque
62 antrean_kendaraan = deque()
63 antrean_kendaraan.append("Truk Box")
64 antrean_kendaraan.append("Sedan Hitam")
65 print("Gerbang Tol Awal:", list(antrean_kendaraan))
66 print("Kendaraan lolos :", antrean_kendaraan.popleft())
67 print("Menunggu giliran:", list(antrean_kendaraan))
68
69 print("\n--- Soal 7: Evaluasi List vs Deque ---")
70 print("Perbedaan performa secara komputasi:")
71 print("1. Tipe List: Membuang elemen depan via pop(0) sangat tidak direkomendasikan")
72 print("2. Tipe Deque: Dibangun menggunakan arsitektur tautan internal. Menarik elemen

```

```

===== TANTANGAN LEVEL DASAR =====

```

```

--- Soal 1 & 2: Pembuatan Antrean via List ---
Status setelah pendaftaran: ['Berkas 1', 'Berkas 2', 'Berkas 3']
Memproses objek: Berkas 1
Status setelah pemrosesan: ['Berkas 2', 'Berkas 3']

--- Soal 3: Pengecekan Kepala dan Ekor Barisan ---
Kepala Barisan (Front) : Berkas 2
Ekor Barisan (Rear)    : Berkas 3

===== TANTANGAN LEVEL MENENGAH =====

--- Soal 4 & 5: Antarmuka Interaktif Sistem Kasir ---
=== Aplikasi Kasir Toko Swalayan ===
[Notifikasi] Bapak A mengambil nomor antrean.
[Notifikasi] Ibu B mengambil nomor antrean.
[Kasir] Transaksi selesai untuk: Bapak A
[Notifikasi] Kakak C mengambil nomor antrean.
[Kasir] Transaksi selesai untuk: Ibu B
[Toko Tutup] Mesin dimatikan. Sisa pelanggan: 1 orang.

--- Soal 6: Penggunaan Pustaka Deque ---
Gerbang Tol Awal: ['Truk Box', 'Sedan Hitam']
Kendaraan lolos : Truk Box
Menunggu giliran: ['Sedan Hitam']

--- Soal 7: Evaluasi List vs Deque ---
Perbedaan performa secara komputasi:
1. Tipe List: Membuang elemen depan via pop(0) sangat tidak direkomendasikan
2. Tipe Deque: Dibangun menggunakan arsitektur tautan internal. Menarik eleme

```

5. Analisis Hasil

- **Level Dasar:** Mengintip elemen di kedua ujung antrean sangat praktis dilakukan di Python melalui indeks `[0]` dan `[-1]`. Penting untuk memastikan ukuran penampung lebih dari nol agar instruksi ini tidak gagal (*error*).
- **Level Menengah:** Simulasi toko swalayan mendemonstrasikan integrasi logika antrean ke dalam alur transaksi. Operasi `popleft()` pada sistem ini memastikan arus pelanggan berjalan natural tanpa memberikan ruang bagi pelanggan baru untuk menyela pelayanannya.

6. Jawaban Diskusi

1. **Pengertian Dasar:** Sebuah model himpunan di mana objek ditata sedemikian rupa agar mengikuti kaidah datang duluan, pulang duluan.
2. **Kewajiban Penggunaan Prinsip FIFO:** Aturan ini menjamin tercapainya asas keadilan penuh. Pelayanan dijamin hanya diberikan kepada mereka yang merelakan waktunya untuk menunggu lebih awal.

3. **Kontras Operasi Penambahan dan Penarikan:** Penyisipan (*Enqueue*) menaruh beban di punggung antrian, sedangkan layanan penarikan (*Dequeue*) hanya mencabut entitas di moncong terdepan.
4. **Beda Haluan dengan Konsep LIFO:** Sistem LIFO (tumpukan/stack) tertutup di satu sisi; barang yang paling buncit masuk malah diistimewakan keluar duluan. Konsep FIFO (antrian/queue) terbuka di dua arah; menjaga aliran keluar masuk searah.
5. **Keunggulan Fleksibilitas Wadah Ganda (Deque):** Membebaskan belenggu pergerakan satu arah. Pengembang memiliki kedaulatan absolut untuk menjejalkan atau menyedot data dari kutub utara maupun kutub selatan antrian.
6. **Rahasia Kecepatan Pustaka Bawaan Python:** Daftar biasa (list) memelihara nomor urut yang kaku; menyedot elemen pertama mengharuskannya menulis ulang seluruh urutan di belakangnya. Pustaka `deque` membuang elemen tanpa mengusik tetangganya, menjamin respons seketika.
7. **Pemanfaatan pada Mesin Komputer:** Mengelola penugasan kinerja prosesor (agar otak komputer tidak melambat), dan mengatur antrian dokumen yang berebut meminta jatah tinta mesin pencetak.
8. **Relevansi di Institusi Keuangan:** Membantu pencetakan tiket nasabah di lobi depan, lalu mengurutkannya secara matematis agar tidak ada insiden pertikaian nomor panggilan di hadapan petugas.
9. **Makna Penjadwalan Prosesor:** Mekanisme di mana sistem operasi membimbing berbagai perintah program secara bergiliran agar dapat dituntaskan satu per satu oleh pusat mesin komputer.
10. **Dampak Sistemik pada Teknologi Terkini:** Tanpa wadah penyangga ini, situs web jual beli akan macet merespons pesanan serentak, lalu lintas pesan teks di aplikasi obrolan akan saling tindih, dan pemutaran film di internet akan tersendat parah tanpa henti.

